

組合せ遷移の展開に向けた

計算機科学・

工学・

数学

によるアプローチの融合

領域代表：**伊藤 健洋**



A01班

代表：伊藤 健洋
(東北大学)



B01班

代表：川原 純
(京都大学)



C01班

代表：岡本 吉央
(電気通信大学)



総括班

事務担当：鈴木 顕
(東北大学)

この動画の立ち位置

- 組合せ遷移の導入（背景や応用）等は，特に述べません．
- 組合せ遷移に興味を持たれ，（例えば，卒論などで）これから組合せ遷移の研究を始めようかな？と考えている方へ向けた解説動画です．
- 一般的なアルゴリズム理論やグラフの用語は，定義する余裕がありませんでした．すみません．
- アルゴリズム理論（特に，グラフアルゴリズム）の観点からの解説が多くなっていますが，組合せ遷移を広く捉えて，**あなたの視点で**研究に取り組んで頂ければ嬉しいです！

もっと詳しく調べたい方へ

【Surveys】

- J. van den Heuvel. The complexity of change. Surveys in Combinatorics 2013, pp. 127-160 (2013) (available on arXiv 1312.2816)
- N. Nishimura. Introduction to reconfiguration. Algorithms 11, 52 (2018)

【Web Surveys】

- Combinatorial Reconfiguration Wiki by Duc A. Hoang
<https://reconf.wikidot.com/>
- Web Survey for CoRe by Takehiro Ito & Akira Suzuki
<http://www.ecei.tohoku.ac.jp/alg/coresurvey/>
- Web Portal for CoRe by Takehiro Ito
<http://www.ecei.tohoku.ac.jp/alg/core/>

アルゴリズム理論では、

「**計算困難性**」 と 「**計算容易性**」

高速なアルゴリズムは
無理そう

高速なアルゴリズムが
作れる！

の対比が **理論を鮮明化** してくれる。

→ うまくアルゴリズムが作れているのはなぜ？
何が、この問題を難しくしているの？？

[2002 – 2012] (主に計算困難性)

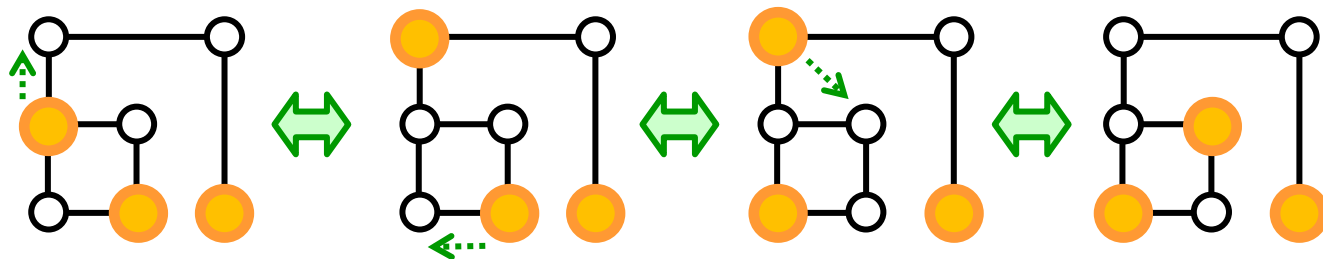
- 計算困難性の結果が多数 (PSPACE完全性)
- 解空間が連結となるための十分条件

[2013 – 現在] (主に計算容易性)

- アルゴリズム手法が急速に整備され始める
2年間で20本以上の論文@arXiv (査読なし)
→ その後, 国際会議SODA, ICALP, STACS, ISAAC, SWAT, WADS, etc.
- 遷移の性質をきちんと捉えたアルゴリズム手法
 - 標準解を用いたアルゴリズム
 - 固定パラメータ容易性 (FPT)
 - 動的計画法
- 遷移の最短距離を計算するアルゴリズム

未解決問題はたくさん残されているものの,
理論の鮮明化が進んでいる

組合せ遷移問題の定義



伊藤 健洋

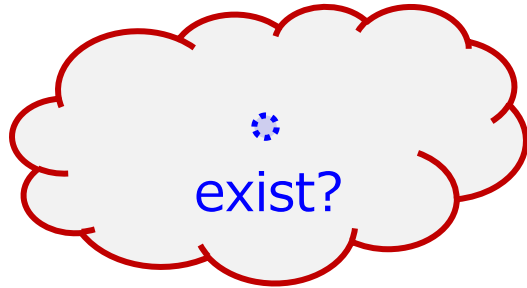
東北大学 大学院情報科学研究科

“遷移問題”ってなに？

7

解空間の連結性（到達可能性）を問う問題

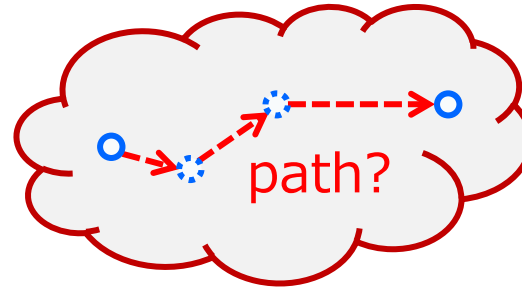
解空間



【探索問題】

実行可能解が1つ
でも**存在**するか
判定したい

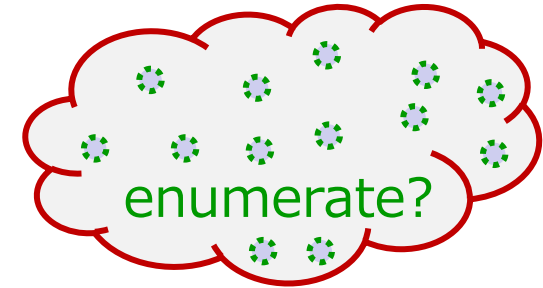
解空間



【遷移問題】

実行可能解だけの
経路が存在するか
判定したい

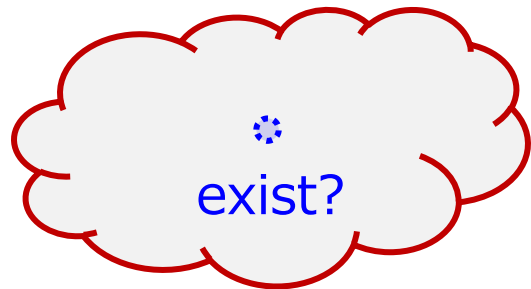
解空間



【列挙問題】

実行可能解をも
れなく**全**て列挙
したい

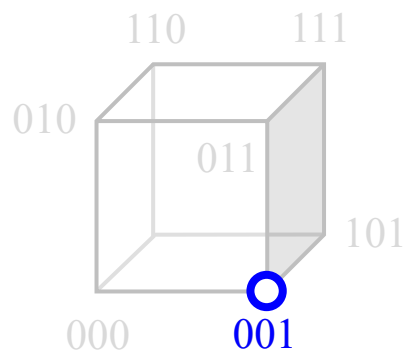
解空間



【探索問題】

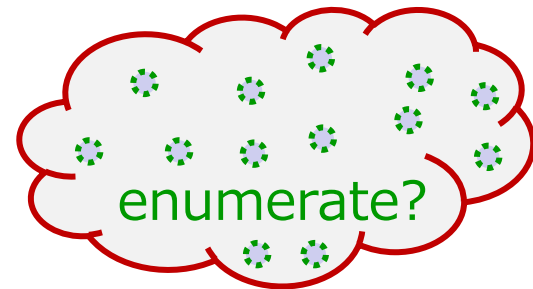
実行可能解が1つ
でも存在するか
判定したい

例) SAT論理式: $f = (x \vee \bar{y}) \wedge (\bar{x} \vee y \vee z) \wedge (\bar{y} \vee \bar{z})$



2^n 通りの選択肢がある真理値割当の中に,
 f を充足するものが1つでも存在するか判定
したい. ここで, n は変数の個数.

解空間

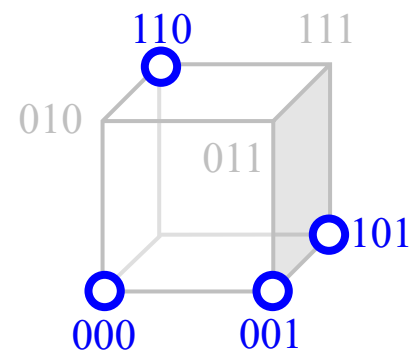


【列挙問題】

実行可能解をも
れなく全て列挙
したい

例) SAT論理式: $f = (x \vee \bar{y}) \wedge (\bar{x} \vee y \vee z) \wedge (\bar{y} \vee \bar{z})$

2^n 通りの選択肢がある真理値割当の中から,
 f を充足するものを全て出力したい. ここで,
 n は変数の個数.

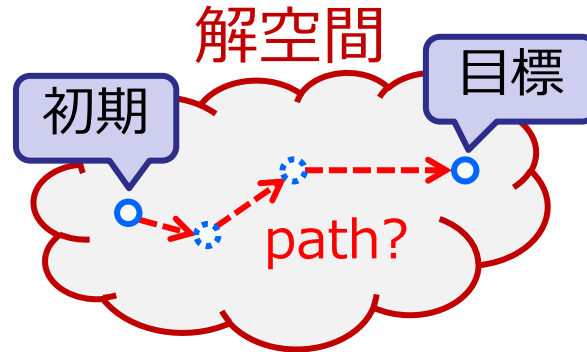


組合せ遷移問題 (このスライドでは「到達性判定問題」を定義)

10

解空間の“連結性”や“到達性”を問う

実行可能解に
隣接関係を導入



2つの実行可能
解が入力として
与えられる
(ただしvariantに依存)

【遷移問題】

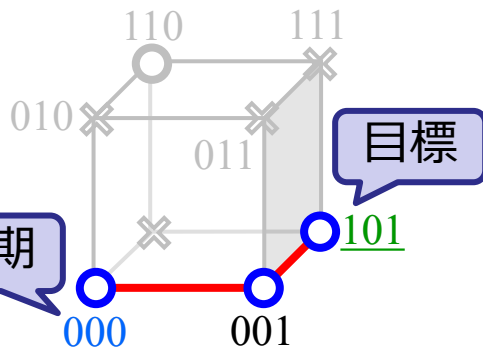
実行可能解だけの
経路が存在するか
判定したい

入力の一部

例) ハミング距離1
(= 変数1つの割当を反転)



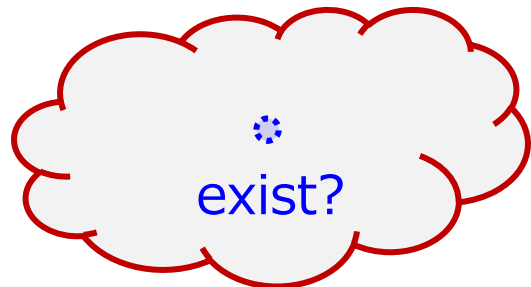
例) SAT論理式: $f = (x \vee \bar{y}) \wedge (\bar{x} \vee y \vee z) \wedge (\bar{y} \vee \bar{z})$ & $(x, y, z) = (0, 0, 0)$
 $= (1, 0, 1)$



初期解と目標解を結ぶような、隣接&充足可
能な真理値割当の系列があるか判定したい。
(入力以外の $2^n - 2$ 個の真理値割当が充足可能かは不明)

解空間の“連結性”や“到達性”を問う研究トピック

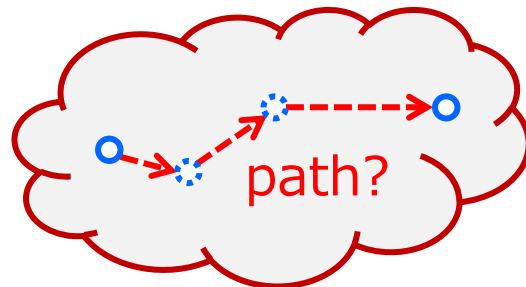
解空間



【探索問題】

実行可能解が1つ
でも**存在**するか
判定したい

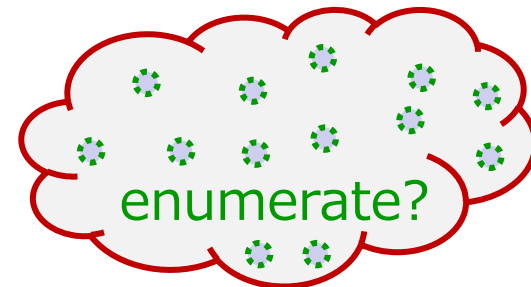
解空間



【遷移問題】

実行可能解だけの
経路が存在するか
判定したい

解空間



【列挙問題】

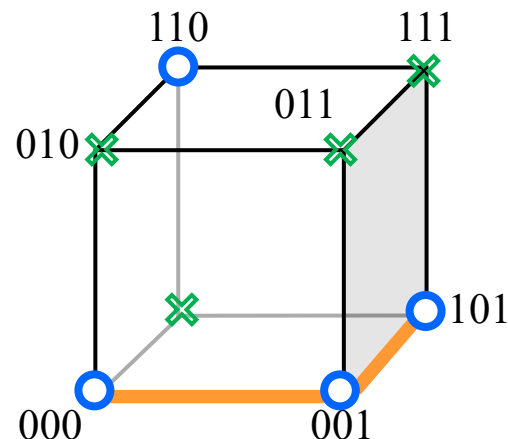
実行可能解をも
れなく**全て**列挙
したい

組合せ遷移問題は、あくまで「判定」問題

- Yes/Noを出力すれば良く、遷移経路を出力する必要なし.
- 一般に解空間グラフは指数サイズであり、最短の遷移経路であっても**超多項式長**になる例もある.
- しかし、計算時間は**入力サイズに対して評価**する.

「解空間」 = 「解空間グラフ」

解空間グラフ =



点



基となる探索問題
の実行可能解
(充足可能解)

+

辺



+

隣接関係

(ハミング距離1)

隣接関係の設定方法に，明確なルールは今のところない

□ 応用から派生した問題であれば，応用に従う

□ できるだけ“単純”な関係で解析

- 固定パラメータ容易性におけるパラメータ選択のような立ち位置（あまり変な隣接関係も認められにくい）

様々な隣接関係：独立点集合を例に

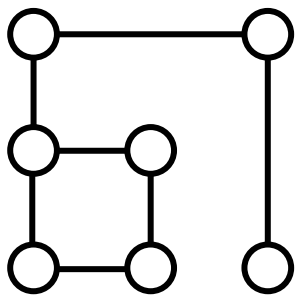
解空間グラフの「点」

→ グラフ G のサイズちょうど k の独立点集合

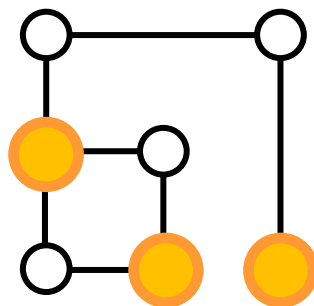
グラフ G の点部分集合 $I \subseteq V(G)$ で、
 I に含まれるどの2点も、 G 上で隣接しないもの。

I に含まれる点にはtokenが載っているとみなす。

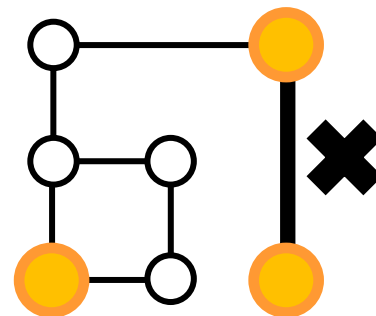
グラフ G



$k = 3$



サイズ3の
独立点集合の例



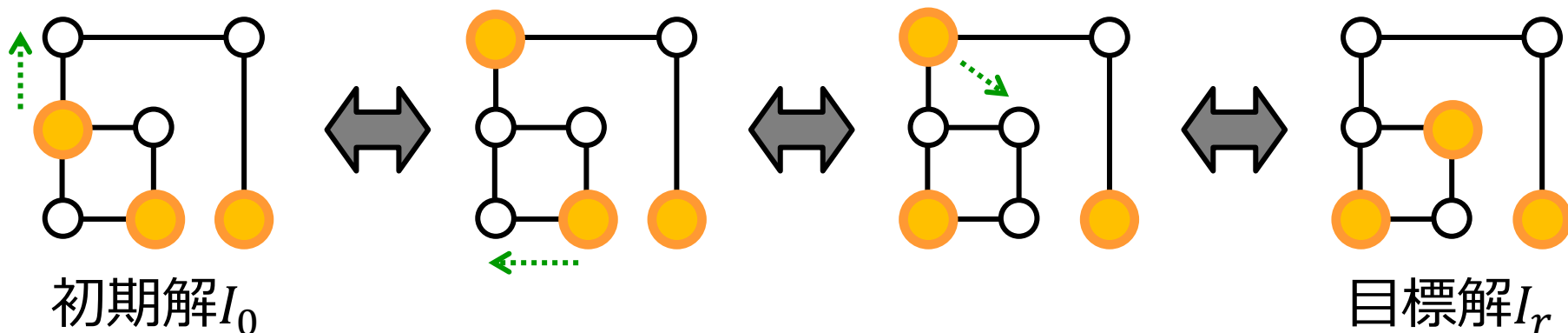
独立点集合
ではない例

様々な隣接関係：独立点集合を例に

【独立点集合の遷移（到達性判定）問題, TJモデル】

解空間グラフの点：グラフ G のサイズちょうど k の独立点集合

解空間グラフの辺：ただ1枚のtokenをJumpさせる

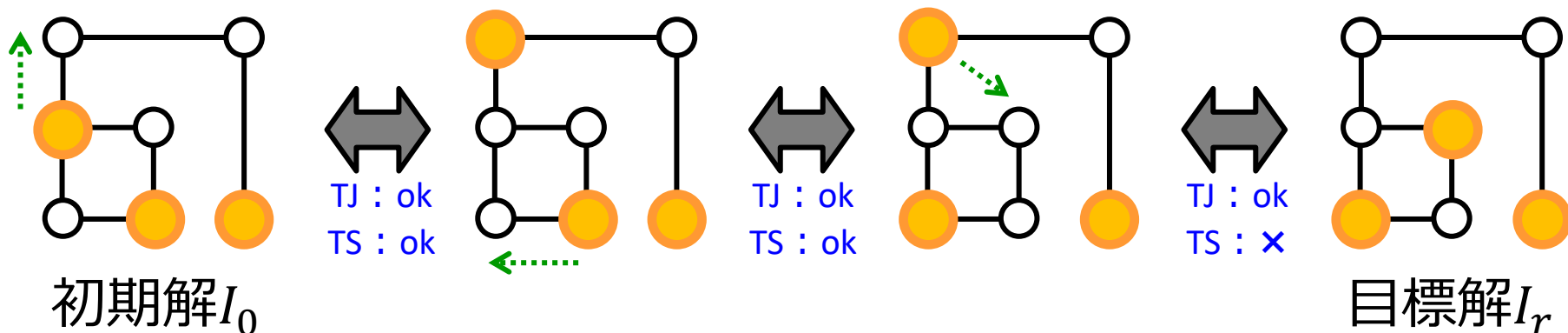


様々な隣接関係：独立点集合を例に

【独立点集合の遷移（到達性判定）問題，TJモデル】

解空間グラフの点：グラフ G のサイズちょうど k の独立点集合

解空間グラフの辺：ただ1枚のtokenをJumpさせる



【独立点集合の遷移（到達性判定）問題，TSモデル】

解空間グラフの点：グラフ G のサイズちょうど k の独立点集合

解空間グラフの辺：ただ1枚のtokenを辺に沿ってSlideさせる

* なお，TSモデルでは，上記はNoインスタンス

到達性は，隣接関係（＝解空間グラフの構造）に依存する

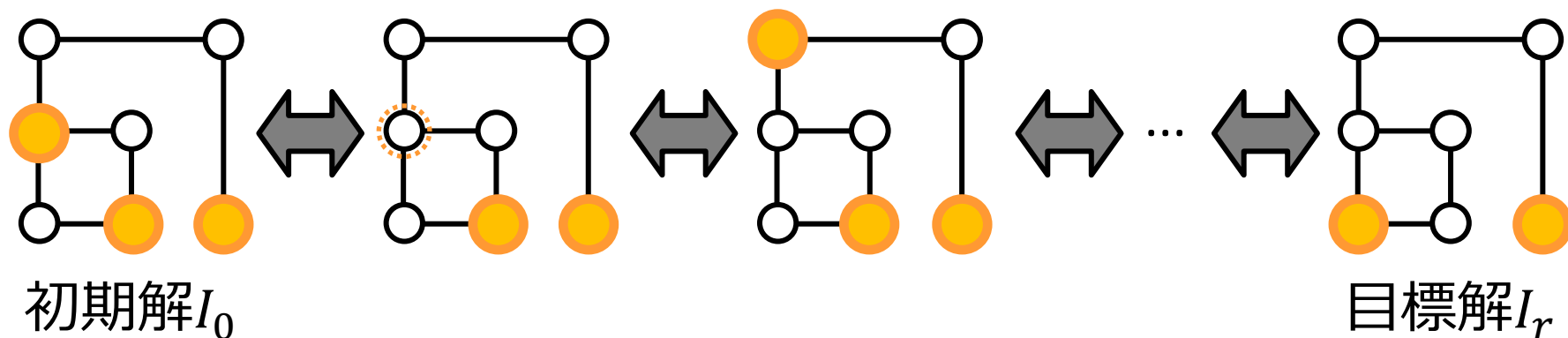
観察）TSモデルの解空間グラフは，TJモデルの全域部分グラフ。

様々な隣接関係：独立点集合を例に

【独立点集合の遷移（到達性判定）問題, TARモデル】

解空間グラフの点：グラフ G のサイズ k 以上の独立点集合

解空間グラフの辺：ただ1枚のtokenを追加 or 削除できる



TARモデルでは、サイズ k の条件が重要.

→ $k = 0$ であれば、空集合を経由して、
どんな2つの独立点集合も遷移できてしまう.

（この場合、解空間グラフは連結である）

独立点集合に限らず、TJ, TS, TARの3つの隣接関係が、よく研究されているが、これに限るわけではない

解の「隣接関係」

解空間グラフの辺（＝実行可能解の隣接関係）をどう定義するかは、明確なルールは今のところない。

□ できるだけ“単純”な関係にする

- 実行可能解が部分集合で定義できるような探索問題であれば、集合の1要素のみを操作するような関係
- 固定パラメータ容易性におけるパラメータ選択のような立ち位置（あまり変な隣接関係も認められにくい）

□ 隣接関係のモデル間の関係もわかってきている

- 独立点集合遷移問題では、TJとTARは等価

M. Kamiński, P. Medvedev, M. Milanič.

Complexity of independent set reconfigurability problems.

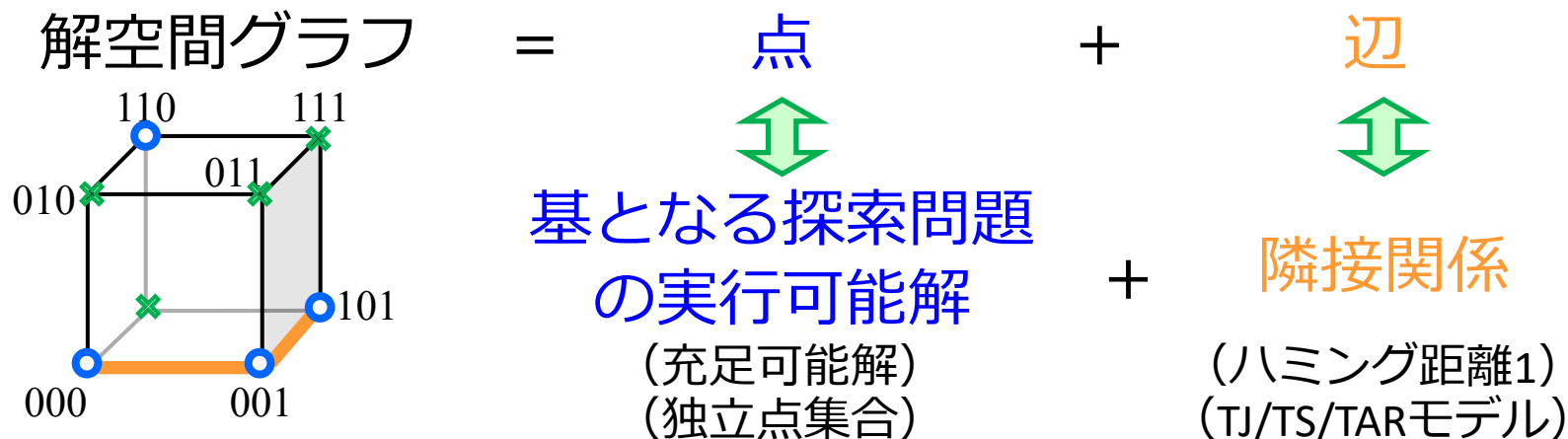
Theoretical Computer Science 439, pp. 9-15 (2012)

- クリーク遷移問題では、TJ, TS, TARは等価

T. Ito, H. Ono, Y. Otachi. Reconfiguration of cliques in a graph.

Proc. TAMC 2015, LNCS 9076, pp. 212-223 (2015)

「解空間」 = 「解空間グラフ」



【組合せ遷移問題のバリエーション】

入力として2つの実行可能解が与えられるもの

- **到達性**判定 → 解空間グラフに2解を繋ぐ**パスが存在するか**？
- **最短**経路長 → 解空間グラフで2解を繋ぐ**最短パスの長さ**は？

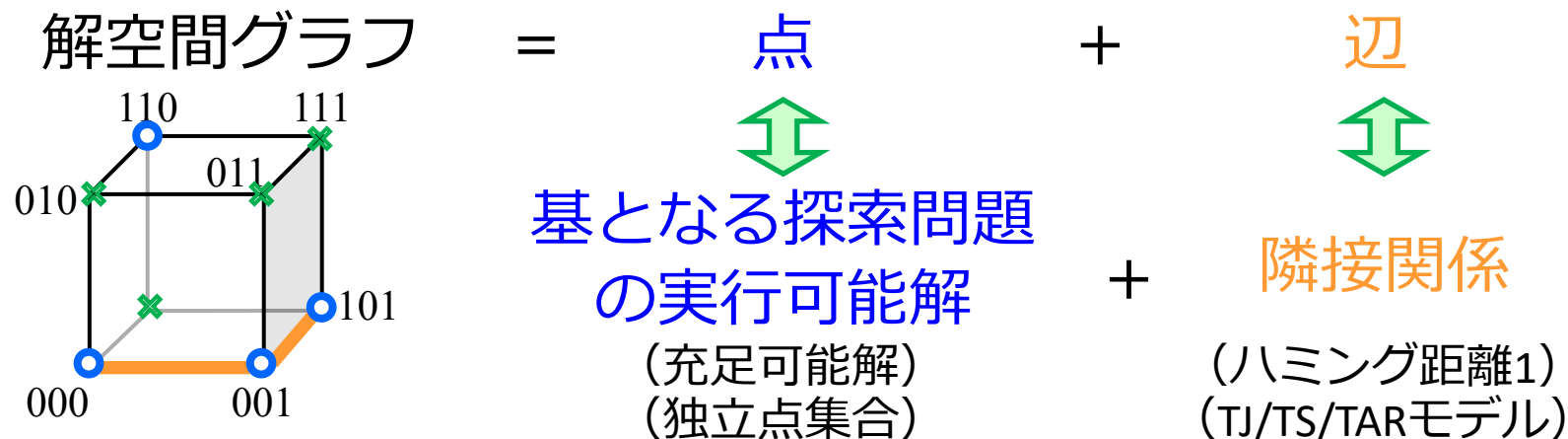
入力として1つの実行可能解が与えられるもの

- **最適化遷移** → 初期解から**到達できる中で、最も良い解**は？

入力として実行可能解が一つも与えられないもの

- **連結性**判定 → 解空間グラフは**連結か**？
- **直径** → 解空間グラフの**直径**はいくらか？

Reoptimization?



「Reoptimizationとは違うのか？」と聞かれることもある。
 Reoptimizationでは、グラフGとその最適解Aが与えられ、
 Gに少しだけ変更を加えたときに、
 変更後のグラフに対する最適解を求めたい。
 ➔ 変更後のグラフでは、Aは実行可能解でならないことも

組合せ遷移問題といったら、(狭義には)

「解空間グラフを定義できるか？」

「その解空間グラフ上での経路を問うものか？」